Collège LaSalle
Montréal

COURS RÉGULIERS



TITRE DU COURS : STURCTURES DE DONNÉES

NUMÉRO DE COURS : 420-TT4-AS

NUMÉRO DE GROUPE : 01301

Compétence(s) visée(s) : 00SH

Contexte de réalisation de la (des) compétence(s) : S'adapter à des technologies informatiques –00SH

Semestre: Hiver

Enseignant : **Mourad Sehboub**

Heures et numéros des classes : Lundi 08h-12h (À distance)

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[1]	Cours / Devoirs *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 1 Date 12-01-2026 Nombre total d'heures : 4	• *Présentations des apprenants et des enseignants* • *Remplir le formulaire KWL ou son équivalent* • *Présentation du plan de cours (critères d'évaluation) et du calendrier des cours* • *Présentation des articles de l'IPEL qui s'appliquent au cours et rappel des règles importantes de l'Agenda étudiant* • *Établissement d'un code de conduite pour la classe* • *Adoption du contrat d'intégrité* • Qu'est-ce qu'une tendance technologique	
Semaines, dates et heures cumulées	**Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[2]**	**Cours / Devoirs** *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 2 Date 19-01-2026 Nombre total d'heures : 4	**Panorama** – Qu'est-ce qu'une tendance ? État du Web, du Cloud et de l'IA. Installation de l'environnement (Node.js, VS Code, Git). – *Théorie : Qu'est-ce qu'une tendance technologique ?* – *Pratique : Installation de l'écosystème* – *Initiation : Premiers scripts & Logique*	***Travaux pratiques***
Semaines, dates et heures cumulées	**Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[3]**	**Cours / Devoirs** *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 3 Date 26-01-2026 Nombre total d'heures: 4	**JS Moderne (ES6+)** – Rappels et passage à l'ES6+ : let/const, fonctions fléchées, modules. – Théorie : Pourquoi "Moderne" ? – Les fondamentaux de la syntaxe – Manipulation avancée des données – Modularité et Organisation	**Exercices et pratiques sur**

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[4]	Cours / Devoirs *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 5 Date	**Asynchronisme & API** – Maîtrise de async/await et de fetch pour consommer des données externes. – Le Concept : Pourquoi l'asynchronisme	

02-02-2026 Nombre total d'heures : 4	– La maîtrise de fetch – Gestion des erreurs et Robustesse – Atelier Pratique : Le "Dashboard de Veille Technologique	

Semaines, dates et heures cumulées	**Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[5]**	**Cours / Devoirs** *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 6 Date 09-02-2026 Nombre total d'heures : 4	**React.js : Bases** – Architecture par composants, JSX et passage de props – Théorie : Le paradigme React – Technique : Anatomie d'un composant – Atelier Pratique : Démarrage du Portfolio – Détails du TP : Mon Portfolio (Partie 10	*Travaux pratiques*
Semaines, dates et heures cumulées	**Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[6]**	**Cours / Devoirs** *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 7 Date 16-02-2026 **Nombre total d'heures**: 4	**React.js : État & Hooks** – **Gestion du useState, formulaires et interactivité utilisateur.** – Théorie : Le concept de Réactivité – Technique : useState et Formulaires – Pratique : Mon Portfolio - Section Contact & Filtres	**Formatif examen1**
Semaines, dates et heures cumulées	**Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[7]**	**Cours / Devoirs** *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 8 Date 23-02-2026 **Nombre total d'heures**: 4	**Examen 1**	
Semaines, dates et heures cumulées	**Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[8]**	**Cours / Devoirs** *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 9 Date 02-03-2026	**Backend (Node/Deno)** – Création d'une API REST simple, gestion des packages NPM. – Théorie : L'environnement Serveur – Création d'une API REST – Atelier Pratique : Le Serveur du Portfolio	**Correction examen 1**

Nombre total d'heures: 4		

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[9]	Cours / Devoirs *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 10 Date 09-03-2026 **Nombre total d'heures**: 4	**Full stack & Sécurité** – Connexion Frontend/Backend. Introduction à la sécurité des API et gestion des secrets. – Théorie : Le pont Fullstack – *Sécurité de base* – *Atelier Pratique : Portfolio Dynamique*	**Exercices et pratiques**

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[10]	Cours / Devoirs *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 11 Date 16-03-2026 **Nombre total d'heures**: 4	**Docker : Avancé** – Création de Dockerfiles, Docker Compose pour lier Frontend et Backend. – *Théorie : Pourquoi la conteneurisation* – *Technique : Vos premières commandes* – *Pratique : Mon premier conteneur* **Docker Avancé & Docker Compose** – Théorie : L'orchestration simplifiée – Technique : Persistance et Volumes – Atelier Pratique : "L'infrastructure du Portfolio	***Exercices et pratiques***
Semaines, dates et heures cumulées	**Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[11]**	**Cours / Devoirs** *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 12 Date 23-03-2026 Nombre total d'heures: 4	**IA pour Développeurs** – *Intégration d'APIs d'IA (OpenAI/Anthropic) pour le résumé de texte ou chat* – Théorie : Le paysage de l'IA dans le monde du développeur – *Technique : Intégration côté Serveur* – *Atelier Pratique : "Le Portfolio Intelligent"* **Cloud & Orchestration** – Concepts Cloud-native et introduction théorique à Kubernetes (Pods, Services) – Théorie : Le virage vers le "Cloud-Native" – Comparaison : Docker Compose vs Kubernetes – Démonstration & Veille Technologique – Travail sur le Projet Final : Architecture	***Travaux pratiques***

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[12]	Cours / Devoirs *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 13 Date 30-03-2026 Nombre total d'heures: 4	**DevOps & CI/CD** – **Automatisation des tests et déploiements avec GitHub Actions.** – **Théorie : La culture DevOps** – *Pratique : GitHub Actions* – *Observabilité et Logs* **Nouvelles Archi (Serverless)** – Concepts de Serverless, Edge computing et architectures modernes. – Théorie : L'ère du "No-Ops" – *Technique : Comparaison des architectures* – *Atelier Pratique : Déploiement "Zero-Config*	**Exercices et pratiques**

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[13]	Cours / Devoirs *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 14 Date 13-04-2026 Nombre total d'heures: 4	**Éthique & Sécurité** – RGPD, IA responsable, sécurité des conteneurs et gestion des risques. – Sécurité Avancée des Conteneurs – Éthique et IA	
Semaine 15 Date 21-04-2026 Nombre total d'heures: 4	***Projet Final*** – **Séance de travail encadrée sur le projet "Tech Trends 2026".** – **Présentation Finale des projets** – Chaque étudiant présente son **Portfolio Intelligent** – **Examen récapitulatif et présentations des projets** – **Examen Final**	

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[14]	Cours / Devoirs *(Heures passées en dehors des cours)*
Semaine 16/ 17 Date 29-04-2026 /04-05-2026	***Examen final***	***Révision générale (2)***

Calendrier détaillé des évaluations sommatives

Semaines, dates et heures cumulées	Activités d'apprentissage, contenu couvert et évaluations[15]	Pondération examen/ Devoirs/projet	Description des notions de cours et pratiques
23 fev. 2026	**EXAMEN 1**	**30%**	**JS Moderne (ES6+)** – Rappels et passage à l'ES6+ : let/const, fonctions fléchées, modules. – Théorie : Pourquoi "Moderne" ? – Les fondamentaux de la syntaxe – Manipulation avancée des données – Modularité et Organisation **Asynchronisme & API** – Maîtrise de async/await et de fetch pour consommer des données externes. – Le Concept : Pourquoi l'asynchronisme – La maîtrise de fetch – Gestion des erreurs et Robustesse – Atelier Pratique : Le "Dashboard de Veille Technologique **React.js : Bases** – Architecture par composants, JSX et passage de props – Théorie : Le paradigme React – Technique : Anatomie d'un composant – Atelier Pratique : Démarrage du Portfolio – Détails du TP : Mon Portfolio (Partie 1) **React.js : État & Hooks** – **Gestion du useState, formulaires et interactivité utilisateur.** – Théorie : Le concept de Réactivité – Technique : useState et Formulaires – Pratique : Mon Portfolio - Section Contact & Filtres
Semaine 16/17 ***29 AVRIL 2026***	**Projet Final** **Examen final**	**30%**	**Backend (Node/Deno)** – Création d'une API REST simple, gestion des packages NPM. – Théorie : L'environnement Serveur – Création d'une API REST – Atelier Pratique : Le Serveur du Portfolio **Full stack & Sécurité** – Connexion Frontend/Backend. Introduction à la sécurité des API et gestion des secrets. – Théorie : Le pont Fullstack – *Sécurité de base*

			– *Atelier Pratique : Portfolio Dynamique* **Docker : Avancé** – Création de Dockerfiles, Docker Compose pour lier Frontend et Backend. – *Théorie : Pourquoi la conteneurisation* – *Technique : Vos premières commandes* – *Pratique : Mon premier conteneur* **Docker Avancé & Docker Compose** – Théorie : L'orchestration simplifiée – Technique : Persistance et Volumes – Atelier Pratique : "L'infrastructure du Portfolio **IA pour Développeurs** – *Intégration d'APIs d'IA (OpenAI/Anthropic) pour le résumé de texte ou chat* – Théorie : Le paysage de l'IA dans le monde du développeur – *Technique : Intégration côté Serveur* – *Atelier Pratique : "Le Portfolio Intelligent"* **Cloud & Orchestration** – Concepts Cloud-native et introduction théorique à Kubernetes (Pods, Services) – Théorie : Le virage vers le "Cloud-Native" – Comparaison : Docker Compose vs Kubernetes – Démonstration & Veille Technologique – Travail sur le Projet Final : Architecture **DevOps & CI/CD** – **Automatisation des tests et déploiements avec GitHub Actions.** – **Théorie : La culture DevOps** – *Pratique : GitHub Actions* – *Observabilité et Logs* **Nouvelles Archi (Serverless)** – Concepts de Serverless, Edge computing et architectures modernes. – Théorie : L'ère du "No-Ops" – *Technique : Comparaison des architectures* – *Atelier Pratique : Déploiement "Zero-Config*